Solución de la pregunta 32

APLICACIONES DE LA DERIVADA · OPTIMIZACIÓN

Se fabrica una caja sin tapa, de base cuadrada, con un volumen de $4\,000\ \text{cm}^3$.

a) Si x es el lado de la base, expresa el área de material S en función de x.
b) Determina las dimensiones que minimizan el material.
c) Justifica que se trata de un mínimo y calcula el material usado.

Respuesta

a) $S(x) = x^2 + \frac{16\,000}{x}$. b) Base 20×20 cm, altura 10 cm. c) $S'' > 0$; $S = 1\,200\ \text{cm}^2$.

DESARROLLO PASO A PASO

1 a) Restricción

$x^2 h = 4\,000 \Rightarrow h = \frac{4\,000}{x^2}$.

2 a) Material

Base x^2 y cuatro caras xh: $S = x^2 + \frac{16\,000}{x}$.

3 b) Deriva

$S' = 2x - \frac{16\,000}{x^2} = 0 \Rightarrow x^3 = 8\,000 \Rightarrow x = 20;\ h = 10$.

4 c) Mínimo

$S'' = 2 + \frac{32\,000}{x^3} > 0$; único crítico en $x > 0$: mínimo absoluto.

5 c) Valor

$S(20) = 400 + 800 = 1\,200\ \text{cm}^2$.

PAUTA DE CORRECCIÓN

a) Función S(x)	**2 pts**
b) Crítico y dimensiones	**2 pts**
c) Justificación y valor	**2 pts**

Idea clave. Restricción → una variable → derivar → justificar.